부모용 진행 안내 · 정적분과 넓이

고2 수학 · 미적분1적분 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-AREA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 색), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 곡선과 x축 사이의 넓이를 구할 때 x축 아래 부분은 정적분에 − 를 붙이고, 구간 안에서 부호가 바뀌면 x축과 만나는 점에서 나누어 구한다.
확인 위·아래 비교(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 $y = x^2 - 4$, x축, $x = 0$, $x = 3$으로 둘러싸인 넓이를 $x = 2$에서 나누어 $16/3 + 7/3 = 23/3$으로 구한다.

목표 B 두 곡선(곡선과 직선)으로 둘러싸인 넓이를 교점을 구한 뒤 교점 사이에서 (위) − (아래)를 적분해 구한다.
확인 뜻(S07), 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 3
성공 기준 $y = x^2$과 $y = x + 2$의 교점 $x = -1, 2$를 구하고 $\int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\,dx = 9/2$를 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정적분

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정적분)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
x축 아래 부분의 정적분(음수)을 그대로 넓이로 쓴다.	모양이 같은 위·아래 두 부분의 정적분이 부호만 다름을 보고, 넓이는 양수임을 확인한다(S03).

구간 안에서 부호가 바뀌는데 나누지 않고 한 번에 적분해, 위·아래 넓이가 서로 지워진다.	x축과 만나는 점을 먼저 구하고 위·아래를 다른 색으로 칠한 뒤 나누어 더한다(S04, S06).
두 곡선 사이의 넓이에서 (아래) − (위)를 적분해 음수가 나온다.	교점 사이의 한 점을 넣어 어느 쪽이 위인지 먼저 확인한다(S10).

오늘 다루지 않는 것 다항함수의 그래프와 x축 사이, 두 다항함수의 그래프 사이의 넓이(교점이 유리수)를 다룬다. y축 방향으로 적분하는 넓이, 역함수를 쓰는 넓이, 세 곡선 이상은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정적분, 방정식)	약 3분	—
S03	x축 위·아래의 정적분과 넓이	약 4분	A
S04	부호가 바뀌면 나누기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(곡선과 x축)	약 3분	A
S06	오개념 비교(한 번에 적분)	약 2분	A
S07	두 곡선 사이의 넓이	약 3분	B
S08	두 곡선 사이의 넓이(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(두 곡선 사이)	약 3분	B
S10	오개념 비교(아래 − 위)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(정적분, 교점)	약 5분	—

장별 안내



S01 **정적분과 넓이** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

x축 아래에 있는 부분의 넓이를 정적분으로 구할 수 있는지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간 정적분은 곡선 아래의 넓이였지? 곡선이 x축 아래에 있으면 정적분은 양수일까?”

예상 답

- “음수일 것 같아요.”

막히면

- $\int_0^2 (x^2 - 2x)\,dx$를 함께 계산해 봅니다(−4/3).

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 색), 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘정적분’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(정적분, 방정식) · 약 3분

정적분 계산과 교점을 구할 방정식 풀이를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “위끝 값 – 아래끝 값이었지?”
- “③④는 인수분해해서 풀어.”

정답

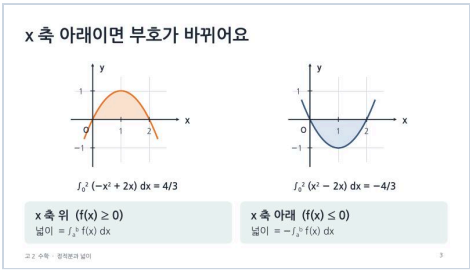
- ① 8/3
- ② 6
- ③ x = 0, 2
- ④ x = 0, 1

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 ‘정적분’을 다시 봅니다.

주의

- ③④의 해는 오늘 넓이를 구할 구간의 끝이 됩니다.



S03 x축 아래이면 부호가 바뀌어요 · x축 위·아래의 정적분과 넓이 · 약 4분

모양이 같은 두 부분(x축 위, x축 아래)의 정적분이 4/3, −4/3으로 부호만 다름을 보고, x축 아래에서는 넓이 = −(정적분)임을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 칠한 부분의 넓이는 같아 보여?”
- “정적분 값은?”
- “그럼 아래쪽 넓이는 어떻게 구해?”

예상 답

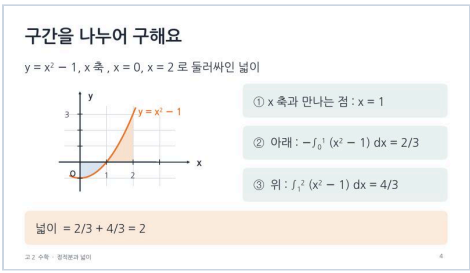
- “네, 뒤집은 모양이에요.”
- “4/3과 −4/3이요.”
- “정적분에 − 를 붙여요.”

막히면

- S04(정적분)의 직사각형 그림을 떠올립니다: 높이 f(x)가 음수이면 넓이의 합도 음수가 됩니다.

주의

- 넓이는 언제나 양수입니다. 한 식으로 쓰면 넓이 = $\int_a^b |f(x)|\,dx$.



S04 구간을 나누어 구해요 · 부호가 바뀌면 나누기(시범) · 약 3분

$y = x^2 - 1$과 x축, x = 0, x = 2로 둘러싸인 넓이를 x축과 만나는 점 x = 1에서 나누어 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곡선이 x축과 만나는 점은?”
- “0부터 1까지는 x축 위야, 아래야?”
- “두 넓이를 더하면?”

예상 답

- “x = 1이요.”
- “아래요. 그래서 − 를 붙여요.”
- “2/3 + 4/3 = 2요.”

막히면

- 그림에서 파랑(아래)과 주황(위)을 색연필로 따로 칠해 봅니다.

주의

- $\int_0^2 (x^2 - 1)\,dx = 2/3$은 넓이가 아닙니다(위·아래가 서로 지워짐).



S05 **곡선과 x축 사이의 넓이** · 안내받는 연습(곡선과 x축) · 약 3분

도움을 받으며 x축과 만나는 점을 찾고, 위·아래를 나누어 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 x축과 만나는 점을 구하고 대강의 그래프를 그려.”
- “아래 부분은 − 를 붙여.”

정답

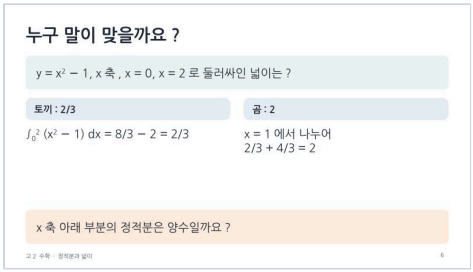
- ① 32/3
- ② 7
- ③ 1/2
- ④ 8/3

막히면

- ①: $x^2 - 4x = x(x-4)$, $0 < x < 4$에서 x축 아래 → $-\int_0^4 (x^2 - 4x)\,dx$.

주의

- ③: $\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$이지만 넓이는 1/4 + 1/4 = 1/2입니다.
- ④: $0 \le x \le 2$는 아래(4/3), $2 \le x \le 3$은 위(4/3).



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(한 번에 적분) · 약 2분

부호가 바뀌는데 한 번에 적분해 넓이가 서로 지워지는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 그림에서 파랑 부분의 정적분은 양수야, 음수야?”
- “한 번에 적분하면 파랑과 주황이 어떻게 돼?”

예상 답

- “음수요.”
- “서로 빼져요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $\int_0^2 (x^2 - 1)\,dx = 2/3$은 4/3 − 2/3이라 넓이가 아닙니다. 넓이는 2/3 + 4/3 = 2입니다.

막히면

- −2/3과 4/3을 더한 값과 2/3 + 4/3을 비교합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 두 곡선 사이의 넓이 · 두 곡선 사이의 넓이 · 약 3분

$y = x$와 $y = x^2$ 사이의 넓이를 (위) − (아래)를 교점 사이에서 적분해 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그래프가 만나는 x는?”
- “그 사이에서 어느 쪽이 위야?”
- “위 − 아래를 적분하면?”

예상 답

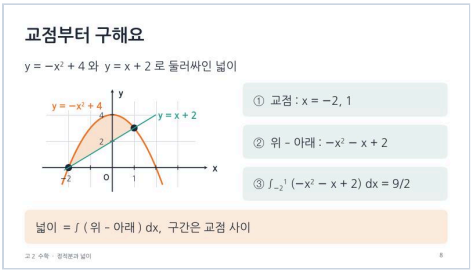
- “$x^2 = x$에서 0, 1이요.”
- “$y = x$요($x = 1/2$이면 $1/2 > 1/4$).”
- “$1/2 - 1/3 = 1/6$이요.”

막히면

- $x = 1/2$을 두 식에 넣어 크기를 비교합니다.

주의

- 위 곡선과 아래 곡선이 x축 아래로 내려가도 (위) − (아래) ≥ 0이면 그대로 됩니다(x축과 상관없음).



S08 교점부터 구해요 · 두 곡선 사이의 넓이(시범) · 약 3분

$y = -x^2 + 4$와 $y = x + 2$로 둘러싸인 넓이를 교점 → 위 − 아래 → 정적분 순서로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 식을 같게 놓으면?”
- “−2와 1 사이에서 어느 쪽이 위야?”
- “위 − 아래를 적분하면?”

예상 답

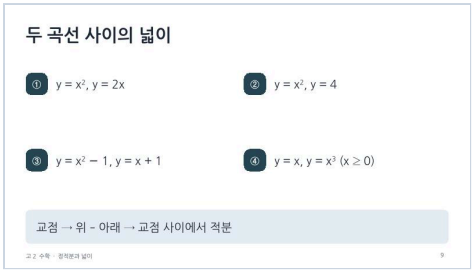
- “$x^2 + x - 2 = 0$, $x = -2, 1$이요.”
- “포물선이요($x = 0$이면 $4 > 2$).”
- “9/2요.”

막히면

- $[-x^3/3 - x^2/2 + 2x]$에 1과 −2를 넣는 계산을 한 줄씩 씁니다: $7/6 - (-10/3) = 9/2$.

주의

- 아래끝 −2처럼 음수를 넣을 때 괄호를 씁니다.



S09 두 곡선 사이의 넓이 · 안내받는 연습(두 곡선 사이) · 약 3분

도움을 받으며 교점을 구하고 위 − 아래를 적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “교점부터 구해.”
- “사이의 한 x를 넣어 어느 쪽이 위인지 확인해.”

정답

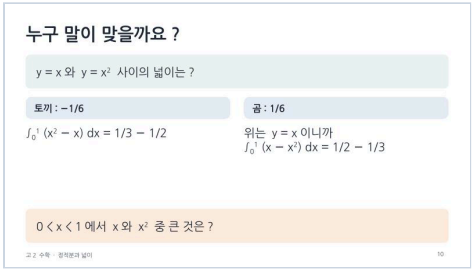
- ① 4/3
- ② 32/3
- ③ 9/2
- ④ 1/4

막히면

- ①: $x^2 = 2x \rightarrow x = 0, 2$, $x = 1$이면 $2 > 1$이라 $y = 2x$가 위.

주의

- ④: $x \geq 0$에서 교점은 $x = 0, 1$이고 그 사이에서 $x > x^3$.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(아래 − 위) · 약 2분

두 함수를 빼는 순서를 바꾸어 음수 넓이가 나오는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “넓이가 음수가 될 수 있어?”
- “$0 < x < 1$에서 x와 x^2 중 큰 것은?”

예상 답

- “아니요.”
- “x요. 그러니까 $x - x^2$을 적분해야 해요. 곰이 맞아요.”

정답

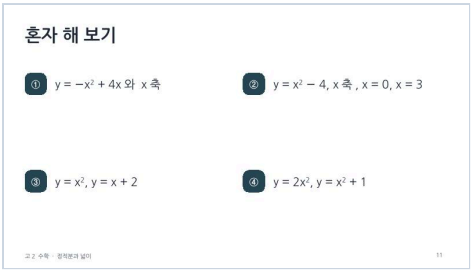
- 곰이 맞습니다. $0 < x < 1$에서 $x > x^2$이므로 넓이는 $\int_0^1 (x - x^2)\,dx = 1/6$입니다.

막히면

- $x = 1/2$을 넣어 $1/2 > 1/4$을 확인합니다.

주의

- 어느 쪽이 위인지 사이의 한 점으로 먼저 확인하는 습관을 들입니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 곡선과 x축 사이(A), 두 곡선 사이(B)의 넓이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 나눴는지 설명해 줘.”

정답

- ① 32/3
- ② 23/3
- ③ 9/2
- ④ 4/3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x축과 만나는 점은?” “어느 쪽이 위야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②: $0 \le x \le 2$는 아래(16/3), $2 \le x \le 3$은 위(7/3). ④: 교점 $x = \pm 1$, 위는 $y = x^2 + 1$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 어디서 나눴는지, 어느 쪽이 위였는지 말해 봐.”

정답

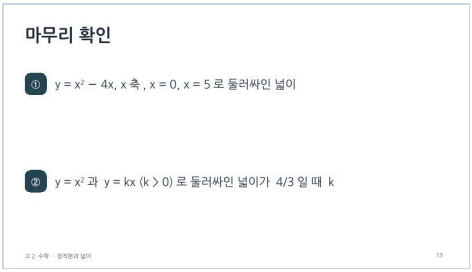
- ① 32/3 ② 23/3 ③ 9/2 ④ 4/3

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

부호가 바뀌는 구간의 넓이(A)와 넓이가 주어진 두 곡선의 문자 k(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x축과 만나는 점부터.”
- “②는 넓이를 k로 나타내 봐.”

정답

- ① 13
- ② k = 2

막히면

- ②: 교점 x = 0, k, 넓이 $\int_0^k (kx - x^2)\,dx = k^3/6$.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축 아래 부분의 넓이는 어떻게 구했지?”
- “두 곡선 사이는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “정적분에 − 를 붙여요.”
- “위 − 아래를 교점 사이에서 적분해요.”

정답

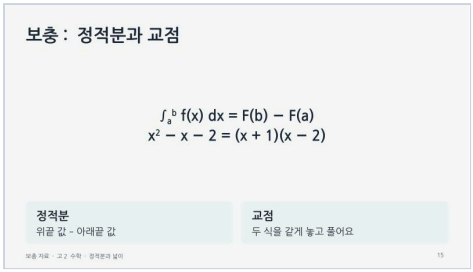
- ① 1/6
- ② 4/3
- ③ 9/2

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘속도와 거리’에서는 같은 방법으로 움직인 거리를 구합니다 (속도가 음수인 부분은 − 를 붙임).



S15 **보충: 정적분과 교점** · 선수 학습 보충(정적분, 교점) · 약 5분
S02가 흔들리면 정적분 계산과 교점(이차방정식)을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\int_1^2 3x^2\,dx$는?"
- "$x^2 - x - 2 = 0$을 인수분해하면?"

예상 답

- "8 − 1 = 7이요."
- "$(x+1)(x-2) = 0$, $x = -1$, 2요."

막히면

- '정적분' 차시의 S07, S08을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '정적분', 고1 '이차방정식'. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$0 \le x \le 3$에서 x축 아래: $-\int_0^3 (x^2 - 9)\,dx = -(9 - 27) = 18$
2	$x = 1$에서 나눔: $\int_0^1 (-x^2 + 1)\,dx = 2/3$, $-\int_1^2 (-x^2 + 1)\,dx = 4/3$, 합 2
3	교점 $x = 0$, 3, 위는 $y = -x^2 + 2x$: $\int_0^3 (-x^2 + 3x)\,dx = -9 + 27/2 = 9/2$
4	$0 \le x \le 1$에서 곡선이 x축 아래라 그 부분의 정적분은 −2/3입니다. 한 번에 적분하면 위·아래가 지워지므로 $x = 1$에서 나누어 2/3 + 4/3 = 2로 구합니다.
5	① 1/6 ② 4/3 ③ 9/2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 정적분 흔들림(보충 S15) □ 방정식 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(x축)만 □ ③④(두 곡선)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 아래 부분의 정적분을 그대로(M1) □ 나누지 않고 한 번에(M2) □ 아래 − 위(M3) □

메모: _____